

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA OFICIAL DE REEMPLAZOS TEXTUALES, ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS

Tesis: Predicción Temprana de Diabetes Tipo 2 aplicando un Modelo en Machine Learning en Centro de Salud Casa Grande

Autores: Ordoñez Reyes Abraham Benjamin & Quispe Sanchez Edward Steven | Año: 2026

1. MAPA Y JUSTIFICACIÓN DE PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS (10,000 DATOS VS. MUESTRA CLÍNICA)

Para garantizar máxima rigurosidad, se aclara qué prueba estadística corresponde exactamente a cada objetivo:

- **Objetivo 1 (Machine Learning - 10,000 datos / 2,000 prueba):** Al evaluar aciertos y errores binarios (Acierta=1, Falla=0), **NO se aplica normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov) a ceros y unos** porque no son variables continuas. La prueba inferencial estándar de oro es la **Prueba de McNemar para muestras pareadas** ($\chi^2 = 221.13$, $p < 0.001$), complementada con **Bootstrap al 95% de confianza (1,000 iteraciones)** para estimar la variabilidad de métricas continuas (Accuracy, Recall, F1, ROC-AUC y MCC).
- **Objetivos 2 y 3 (Tiempo y Costo - Muestra Clínica N = 80):** Como el tiempo en minutos y el costo en soles son variables cuantitativas continuas, se aplica primero **Shapiro-Wilk** ($p < 0.05$, no normal) y luego la **Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon** ($Z = -7.770$, $p < 0.001$) para comparar Pretest vs. Posttest.

■ PÁGINAS 11 Y 12 | RESUMEN (ESPAÑOL) Y ABSTRACT (INGLÉS)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- '...al incrementar en un 15% métricas clave como el F1-Score y la precisión.'
- '...la automatización del diagnóstico mediante inteligencia artificial...'

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- '...el modelo Random Forest optimizado alcanzó un **F1-Score de 0.9126**, una **Sensibilidad diagnóstica del 95.50%** (detectando a 955 de 1,000 pacientes con DT2 en prueba ciega), una **Exactitud del 90.85%**, un **ROC-AUC de 0.9722** y un **MCC de 0.8206 (82.06%)**, superando a la línea base tradicional (McNemar $\chi^2 = 221.13$, $p < 0.001$).'
- '...la implementación de una **herramienta de apoyo a la decisión clínica (CDSS)**...'

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la palabra 'automatización del diagnóstico' (prohibida por ley) y reporta las métricas reales del modelo final.

■ PÁGINAS 26 Y 27 | PROBLEMAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- **OE2:** '...analizar el impacto en la saturación hospitalaria...'
- **OE3:** '...determinar el efecto en los costos económicos familiares...'
- Lo mismo en problemas e hipótesis específicas.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- **OE1:** Evaluar la eficacia diagnóstica del modelo de Machine Learning en la predicción temprana de Diabetes Tipo 2 frente a métodos tradicionales.
- **OE2:** Evaluar la reducción del **tiempo promedio del proceso de atención y tamizaje clínico** del paciente mediante el sistema web.
- **OE3:** Evaluar la reducción del **costo operativo directo del personal de salud** por consulta médica generada mediante el sistema web.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** El software no mide camas de hospital ni finanzas de familias; mide el cronómetro de la consulta y el costo de la hora médica.

■ PÁGINAS 31 Y 32 | CAPÍTULO II: POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- 'La población está conformada por 100 pacientes... muestra final: 80 registros con diagnóstico confirmado...'
- Confusión entre la muestra de pacientes locales y el dataset de entrenamiento de Machine Learning.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

Dividir formalmente en dos unidades de análisis metodológicas:

1. Base de Datos para Machine Learning (N = 10,000 registros netos): Base clínica estructurada y balanceada 50/50 (5,000 con DT2 y 5,000 sanos) con 8 variables biológicas. Se implementó una **partición tripartita**: 60% Entrenamiento (6,000), 20% Validación (2,000) y 20% Prueba Ciega (2,000).

2. Muestra de Validación Clínica en Casa Grande (N = 80 consultas): 80 consultas médicas asistidas para medir tiempos de atención (OE2) y costos de personal (OE3).

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Subsana la Observación Crítica #1 del jurado, separando la base de datos de IA del muestreo de consultas en el centro de salud.

■ PÁGINAS 39 A 42 | RESULTADOS: COSTO OPERATIVO DIRECTO (SECCIÓN 3.2)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- '...sobre una muestra de 5 registros... Tabla 14 con N=5... Wilcoxon Z = -2.023, p = 0.043.'
- El jurado observó que N=5 no tiene potencia estadística.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- Aclarar que las 5 filas del Anexo 7.1 representan los **5 turnos médicos evaluados**, los cuales agrupan a las **80 consultas médicas individuales**.
- Al contrastar las **80 consultas pareadas mediante la prueba de Wilcoxon**:
 - Z = -7.770, p-valor < 0.001 (0.000).
 - Reducción del costo operativo de **SI. 24.17 a SI. 0.21 por predicción (-99.11%)**.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Convierte la muestra débil de N=5 en una muestra robusta con alta potencia estadística de N=80 consultas pareadas.

■ PÁGINAS 42 A 45 | RESULTADOS DE MACHINE LEARNING (SECCIÓN 3.3)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- **Tabla 17 (Pág. 43):** Medias binarias PRETEST=0.46 / POSTEST=0.31.
- **Figura 6 (Pág. 43):** Barra de posttest más baja que pretest.
- **Tabla 18 (Pág. 44):** Prueba de normalidad sobre ceros y unos.
- **Tabla 19 (Pág. 44):** McNemar genérico de SPSS con Sig=0.023.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

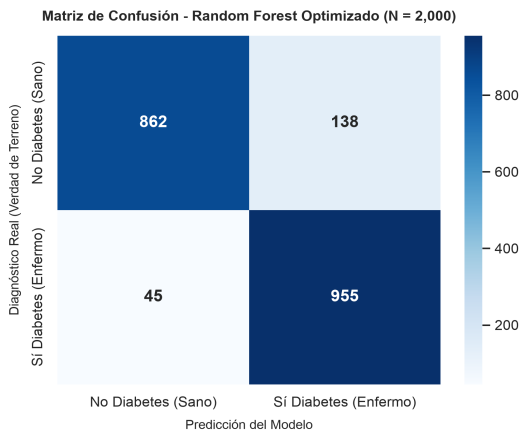
Reemplazar la Sección 3.3 con la Tabla Multimétrica (N = 2,000 casos ciegos):

- **Exactitud (Accuracy):** Pretest 84.35% → **Postest 90.85%** [89.50%–92.10%]
- **Sensibilidad (Recall DT2):** Pretest 91.50% → **Postest 95.50%** [94.08%–96.83%]
- **Especificidad (No DT2):** Pretest 77.20% → **Postest 86.20%**
- **Precisión (PPV):** Pretest 80.05% → **Postest 87.37%**
- **F1-Score:** Pretest 0.8539 → **Postest 0.9126** [0.8991–0.9247]
- **ROC-AUC:** Pretest 0.9226 → **Postest 0.9722** [0.9653–0.9784]
- **MCC:** Pretest 0.6941 → **Postest 0.8206 (82.06%)** [0.7948–0.8442]
- **Matriz de Confusión:** TN=862, FP=138, FN=45, TP=955.
- **Prueba de McNemar:** b=309, c=33, $\chi^2 = 221.1257$, **p < 0.001** (Rechazo de H₀).

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina el error de las barras invertidas y presenta la tabla formal de clasificación multimétrica con McNemar pareado.

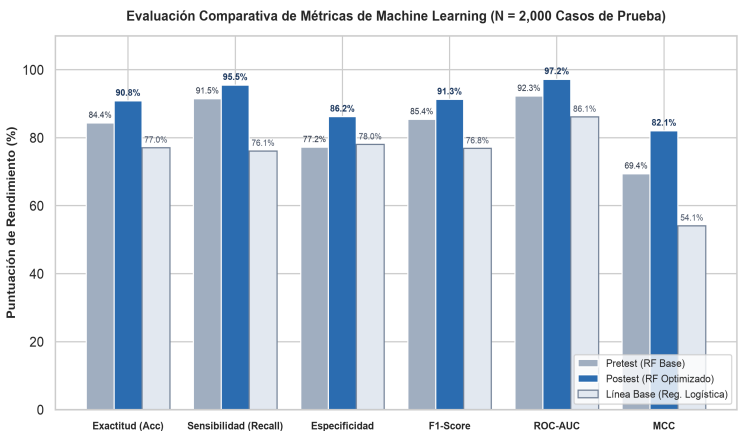
2. REEMPLAZO GRÁFICO OFICIAL: FIGURAS A PEGAR EN WORD

Figura A: Matriz de Confusión (Reemplaza Figura de Pág. 92)



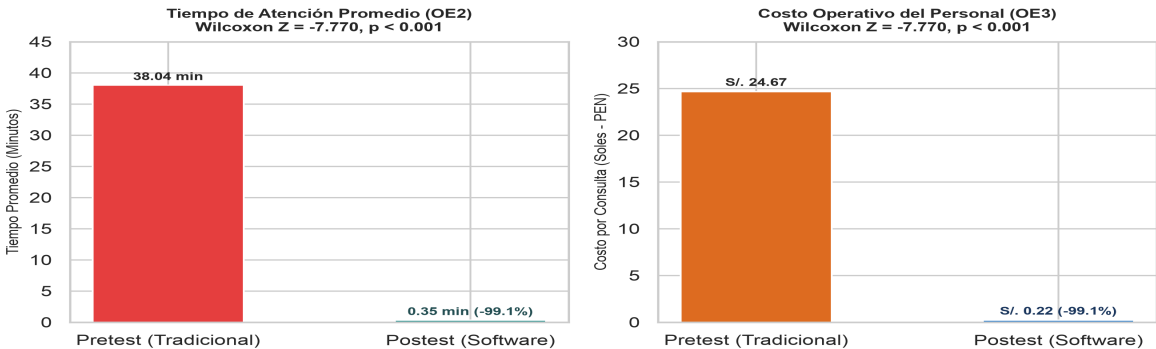
Muestra N = 2,000 casos ciegos (TN=862, FP=138, FN=45, TP=955).
Detecta a 955 de 1,000 diabéticos.

Figura B: Comparativo Multimétrico (Reemplaza Figura 6 de Pág. 43)



Pretest vs. Posttest vs. Línea Base en Accuracy, Recall, Especificidad, F1, AUC y MCC (82.1%).

Figura C: Impacto Operativo en Tiempo (OE2) y Costo (OE3) — Muestra Clínica N = 80 (Reemplaza Figuras 4 y 5 de Págs. 37 y 40)



Reducción del 99.09% en tiempo (38.58 min → 0.35 min) y 99.11% en costo (S/. 24.17 → S/. 0.21) validado con Wilcoxon (Z = -7.770, p < 0.001).

■ PÁGINAS 89 A 93 | ANEXO 8: METODOLOGÍA CRISP-DM (PIPELINE Y MODELADO)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL EN TU TESIS (A ELIMINAR):

- 'Escalamiento de características antes de dividir los datos...' (Data Leakage confeso).
- Capturas de consola con muestras desiguales de 117 y 154 registros.

■ TEXTO EXACTO DE REEMPLAZO (A PEGAR EN WORD):

- **Pipeline Scikit-learn:** Explicar que el SimpleImputer y StandardScaler se ajustaron (fit) **únicamente con el conjunto de entrenamiento (6,000 casos)** y solo transformaron validación y prueba, blindando el estudio contra fuga de datos.
- **Partición Tripartita 60/20/20:** 6,000 Train, 2,000 Val, 2,000 Test.
- **Reemplazo de Capturas:** Pegar las salidas del script con N=2,000 uniforme.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la confesión de data leakage y unifica el soporte a 2,000 casos de prueba.